択伐が熱帯の樹木の種子生産と近親交配にあたえる影響
ーフタバガキ科における最近の研究成果ー

永光輝義（ながみつてるよし）

（2000.2.16　受理）

はじめに

両極端の気候帯にある北方林と熱帯雨林とのあいだには，森林施業に共通性がみられる。それは，天然林施業を主体としていることだ。ここでは天然林施業を，伐採のあとに残された親木によって次世代の樹木を天然更新させる施業としよう。このような施業では，伐採は，成木の一部を収穫する択伐となる。たとえば北海道では，森林面積の64％が天然林とされ，天然更新した樹木を利用している。その多くの林では択伐をおこない，次世代の天然更新を目指している。さらに一部の人工林では，林内に天然更新した有用広葉樹の保育と利用を試みている。一方マレーシアでは，マラヤンユニフォームシステムといわれる天然林施業がおこなわれている。マレーシアの主要な林業樹種であるフタバガキ科樹木にこのシステムが適用され，フタバガキ科のそれぞれの種について，面積あたり一定の本数の成木を残す択伐がおこなわれている。

択伐のやり方によっては，その後の天然更新への悪影響が生じることがある。たとえば，伐採作業によって，稚樹が定着すべき場所を荒らしてしまったり，すでに定着していた稚樹を枯らしてしまったりする。このような人為による直接の影響のほかに，ササなどの競合する植物が侵入して稚樹を覆ってしまったり，シカなどの草食動物によって稚樹が食べられてしまうような，自然条件の変化による間接的影響もある。

これらの生態的影響のほかに，近年になって遺伝的影響が注目されている。樹木は，多くの農作物とちがって，みずからの花粉で自分の雌しべを受粉させて実を結ぶこと（自殖性）があまりない。ほとんどの樹種は，別の木の花の雄しべから飛んできた花粉が雌しべについて結実する（他殖性）。また，自分の花粉による受精からできた種子（自殖種子）は，そうでない他殖種子にくらべて質が悪く，発芽やその後の生存や成長が劣ること（近交弱勢）が知られている。このような他殖性と近交弱勢をもつ樹木が択伐され，お互いに離れてしまうと，別の木から花粉がほとんど飛んでこなくなって種子ができにくくなる。たとえ種子ができても，自分の花粉による受精からできた種子の割合が増える。このような自殖種子は近交弱勢により生存や成長が悪いので，択伐をするたびに更新した樹木の質が低下していく。以上のような，遺伝的な悪影響が懸念されている。

熱帯雨林の特徴は，ひじょうに多くの種の樹木が同じ場所に共存していること（種多様性）と，樹木のほとんどが動物によって雄しべから雌しべへ花粉を運んでもらうこと（動物媒）である。今までに地球上で知られている面積あたりの樹木の種数がもっとも大きい場所は，マレーシア，サラワク州のランビル丘陵国立公園である。この国立公園の低地混交フタバガキ林に設定された52ヘクタールの調査区で1,200種以上の樹木が同定されている。日本全土に分布する樹木より多くの種がこの調査区に共存している。このことは同時に，交配可能な同じ種の樹木がきわめてまばらに生えていることを意味する。つまり，花粉を受け渡すべき相手までとても遠い。この交配相手とのあいだの長い距離が，熱帯雨林で動物媒植物が多い理由のひとつにあげられている。熱帯雨林のさまざまな植物は，それぞれの系統進化や生態環境に応じたさまざまな動物たちに花粉を運んでもらう。

フタバガキ科樹木は，東南アジアの低地雨林を代表する有用樹で，この地域の木材生産の要となっている。東南アジアのフタバガキ科樹木は386種に達し，同じ林に数十種が共存することも珍しくない。フタバガキの花粉をどのような動物が雄しべから雌しべへ運んでいるのか，あるいは他殖種子の割合はどれくらいなのかは，70mに達するたかい樹高にはばまれて近年まで謎だった。今

のところ，ミツバチの仲間，チョウとガ，ハムシなどの甲虫類，微小なアザミウマといったさまざまな昆虫が花粉を運んでいることと，他殖種子の割合は樹種ごとの平均値で6割から9割であることがあきらかになっている。

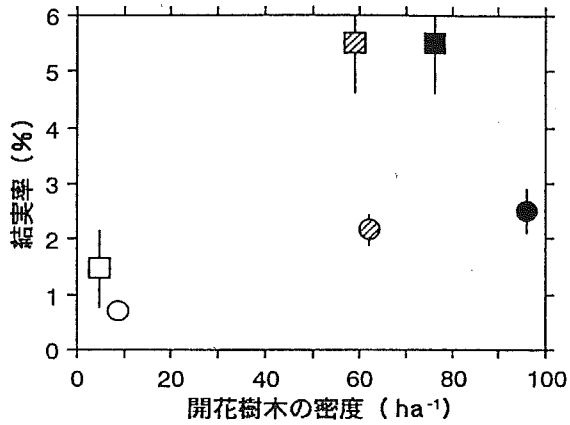
本論は，袋がけした花の雌しべに人為的に花粉をつける実験（交配実験）によって処理した花が果実になった割合（結実率）を調べたり，酵素の性質が個体間で異なること（酵素多型）を利用して他殖種子の割合（他殖率）を推定した3つの研究を紹介する。これらの研究は，択伐によって面積あたりの開花樹木の本数（密度）が低下すると，フタバガキの結実率や他殖率が変化するかどうかを調べている。

択伐が種子生産にあたえる影響

Ghazoul（イギリス自然史博物館）ら（1998）は，タイ西部の乾性落葉樹林でフタバガキ科のサラノキの一種 *Shorea siamensis* を調べた。彼らは，択伐率がちがう3つの調査区を設置し，2年間調査した。択伐がなかった非択伐区では，開花樹木がヘクタールあたり76－96本だったのにたいし，弱択伐区では59－62本，強択伐区では5－9本だった。この開花樹木の密度のちがいが，送粉された花の割合や，送粉昆虫への行動，結実率にあたえる影響が解析されている。

まず彼らは交配実験によって，自分の花の花粉は花粉管があまり伸びないこと，自分の花の花粉で受精した胚は間引かれやすいことを確認した。雌しべに花粉が付着した花の割合は非択伐区でも択伐区でも90％以上であまりかわらなかったが，胚珠に花粉管が到達した花の割合は，非択伐区のほうが強択伐区の2倍だった。このサラノキは，ミツバチの仲間であるハリナシバチの一種 *Trigona fimbriata* によって雄しべから雌しべに花粉が運ばれていた。このハリナシバチは，孤立した木に訪花するとその木だけで餌集めをして巣に帰ってしまう。そのため，開花樹木のあいだの距離が大きくなると樹木間の飛行回数が減ってしまった。

結局，強択伐区の結実率は非択伐区の4分の1になった（図1）。このサラノキの種子生産は，別の木の花粉によって受粉した花の割合によって制限されていることが彼らのおこなった別の実験



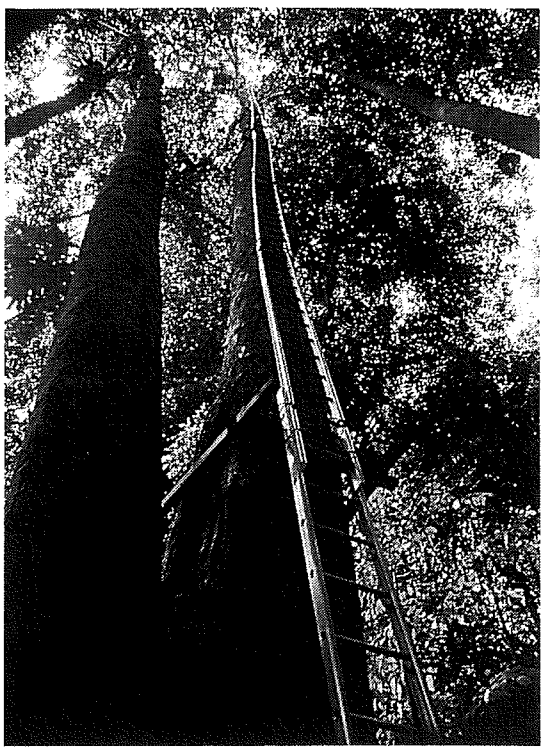
図－1　強択伐区（白）と弱択伐区（斜線），非択伐区（黒）におけるサラノキの一種 Shorea siamensis の開花樹木の密度と結実率との関係。丸は1996年，四角は1997年の結果で，棒線は標準誤差をしめす。Ghazoul（1998）をもとにえがく。

でわかっている。この仮定が成り立つなら，樹木あたり種子生産量が強度の択伐によって4分の1になると推定された。一方，弱択伐区と非択伐区とのあいだに有意な結実率の差はなく，開花樹木の密度がヘクタールあたり10本を下まわると急に影響があらわれることが示唆されている。

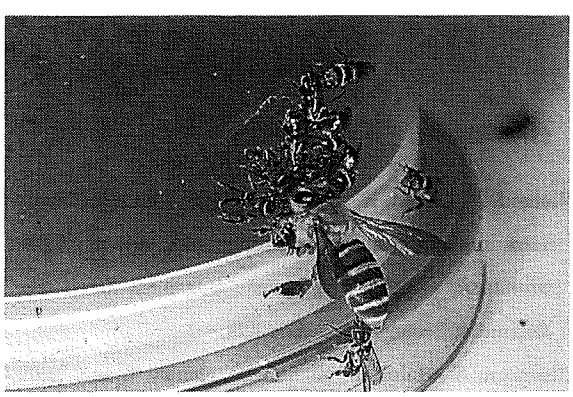
択伐が他殖率にあたえる影響

フタバガキの他殖率が択伐によって減少するかどうかは，今のところ否定的な結果と肯定的な結果が1つずつ報告されている。

Kitamura（森林総合研究所）ら（1994）は，ブルネイの低地混交フタバガキ林でフタバガキ科のリュウノウジュの一種 *Dryobalanops aromatica* を調べた（写真－1）。このリュウノウジュは，ハリナシバチの複数種 *Trigona spp.* とオオミツバチ *Apis dorsata* によって花粉が運ばれていることがわかっている（写真－2）。彼女らは，伐採がはいっていない非択伐区と，胸高直径60cmより大きな木が20年前に伐採された択伐区を設置した。開花樹木の密度は，非択伐区でヘクタールあたり14.0本，択伐区で6.7本だった。電荷の異なるタンパク質を区別する電気泳動によって酵素のさまざまな型（多型）を識別することによって，酵素をつくる遺伝子の組み合わせ（遺伝子型）が母樹とその種子について決定された。そして，母と子の遺伝子型を比べて他殖率が推定された。その結果，他殖率は，非択伐区で85.6％，択伐区で78.7％だった。非択伐区のほうが高いものの統計



写真－1　フタバガキ科リュウノウジュの一種 *Dryobalanops aromatica*。林冠部の調査のためはしごがかけられている。

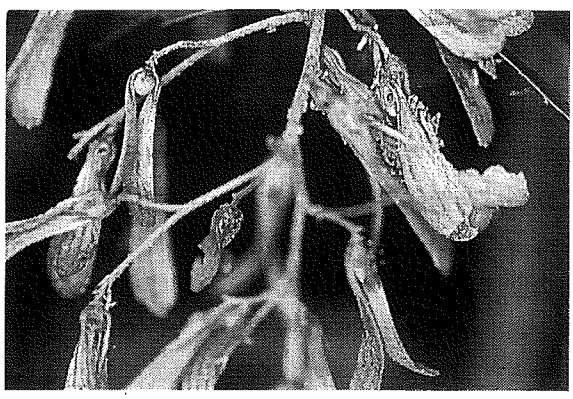


写真－2　ボルネオミツバチとハリナシバチ数種。フタバガキの花粉をおしべからめしべへはこぶ。

的に有意なちがいはなかった。

一方，Murawski（マサチューセッツ大学）ら（1994）は，スリランカの低地混交フタバガキ林でサラノキの一種 *Shorea megistophylla* を調べた。このサラノキは，おもにミツバチの複数種 *Apis spp.* が花粉を運んでいる。1972年から1977年にかけて択伐がおこなわれた択伐区と，伐採の記録がない非択伐区が設けられた。胸高直径20cm 以上の樹木の密度は，非択伐区では10本，択伐区で２本未満だった。酵素多型によって他殖率をもとめた結果，非択伐区で87%，択伐区で71%だった。両者のあいだには統計的に有意なちがいがあった。

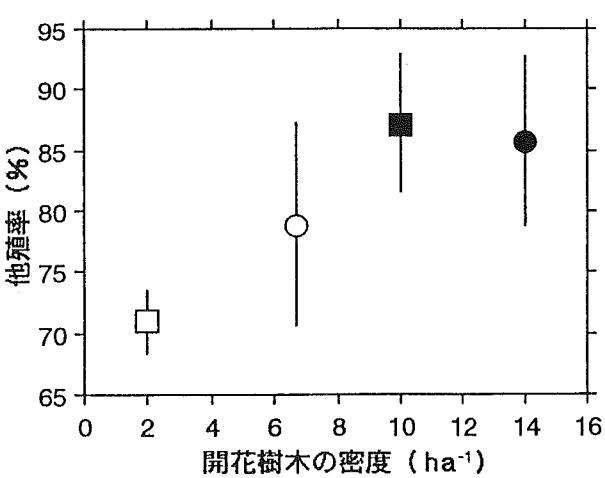
また彼女らは，イギリス王立植物園に１本だけ植栽されたこのサラノキの43個の種子も調べた（写真－３）。ひとつの種子は同時期に開花したフタ



写真－３　フタバガキ科ウァティカの一種 Vatica micrantha の果実。ゾウムシによる食害痕がみえる。

バガキの他種との交雑によってできたと推定され，他のすべては自殖種子だった。さらに，種子の遺伝子型の割合を検討すると，自殖種子のなかに，卵と精子との受精によらずに卵だけから胚発生してできた種子（単為生殖種子）が混じっていることがわかった。

これら２つの研究は，ミツバチの仲間が花粉を運ぶフタバガキで，開花樹木の密度がヘクタールあたり２本を下まわると他殖率が低下することをしめした（図２）。しかし，他殖率の減少は16%程度であり，択伐された林でも種子の７割は他殖によるものだった。さらに，完全に孤立した樹木は，単為生殖までおこなって種子をつくる能力が



図－２　択伐区（白）と非択伐区（黒）における開花樹木の密度と他植率との関係。丸はリュウノウジュの一種 Dryobalanops aromatica，四角はサラノキの一種 Shorea megistophylla の結果で，棒線は標準誤差をしめす。Kitamura（1994）と Murawski（1994）をもとにえがく。

あった。

おわりに

以上の3つの研究は，ミツバチ媒のフタバガキ科樹木において，開花樹木の密度がヘクタールあたり10本を下まわると種子生産が減少し，2本を下まわると近親交配が進むことをしめしている。低下した種子生産が次世代の樹木の数量にあたえる影響は，個体群動態をあつかう生態学的な研究によってわかるだろう。また，増加した近親交配が次世代の樹木の性質にあたえる影響を，近交弱勢をあつかう遺伝学的な研究があきらかにしていくだろう。フタバガキは，自殖や単為生殖によって種子をつくることができるので，このような近親交配によってできた子孫の運命を知ることは重要である。

今のところミツバチ媒のフタバガキしか調べられていないが，フタバガキ科にはハムシ媒やアザミウマ媒の樹種もある。ハムシやアザミウマはミツバチに比べて花粉を運ぶ能力が低いとおもわれる。このような樹種では，より高い開花樹木の密度でも遺伝的な影響があらわれるかもしれない。大林（筑波大学）らと河原（森林総合研究所）らは，アザミウマ媒のサラノキの一種 *Shorea curtisii* を材料にして択伐による遺伝的な影響を調べている。これらの研究では，酵素多型よりさらに多様な遺伝子型がえられるマイクロサテライトというDNAの多型が用いられている。マイクロサテライトをつかうと，自殖種子と他殖種子の区別だけでなく，他殖種子の父親がどの木なのかまで推定することができる。

おどろくべきことに，マレーシアのフタバガキの天然林において，開花樹木の密度がヘクタールあたり数本に満たない種はたくさんある。このような種は，過去に何らかの方法で天然更新した樹木が衰退しつつある局面をしめしているのだろうか。あるいは低密度ながら現在も何らかの方法で天然更新しているのだろうか。低密度の樹種の研究も，択伐による天然林施業に重要な示唆をあたえてくれるにちがいない。

熱帯雨林にたいして北方林は樹木の種数が少なく，同じ種の成木が隣あっている場合が多い。このような状況では，択伐による天然更新への影響は生態的なものにかぎられ，遺伝的なものはないとおもわれるかもしれない。ここで注意すべき点は，北方林のほとんどの樹木が風媒であることだ。風媒では，花粉の到達確率は距離にともなって急激に減少する。北方林の主要樹種であるマツ，イチイ，ヒノキ，カバノキ，ヤナギでみられる同調した種子生産の豊凶（マスティング）の理由として，一斉に咲いて開花樹木を増やし風による受粉効率を高めることがあげられている。これらの樹種をしらべた近年の研究は，樹木が一斉に咲いた年に，受粉した花の割合や，結実率，種子生産が増加することをしめしている。ということは北方林でも，択伐によって開花樹木の密度が減少したときには種子生産や他殖率が低下するかもしれない。

遺伝的影響とは，遠い将来にやってくるとりかえしのつかないリスクである。分子遺伝技術と野外操作実験を組み合わせた最近の研究によって，そのリスクがみえはじめた。そのリスクを，コストをかけて回避すべきか，あるいはあまんじて受けるべきか。それは社会経済的な決断であり，北と南の国々における天然林林業の価値を如実にしめすことになるだろう。

（森林総合研究所北海道支所）

引用文献

Ghazoul, J., Liston, K. A. and Boyle, T. J. B. 1998. Disturnace induced density dependent seed set in *Shorea siamensis* (Dipterocarpaceae), a tropical forest tree. Journal of Ecology, 86：462－473.

Kitamura, K., Rahman, M. Y. B. A., Ochiai, Y. and Yoshimaru, H. 1994. Estimation of the outcrossing rate on Dryobalanops aromatica Gaertn. f. in primary and secondary forests in Brunei, Borneo, Southeast Asia. Plant Species Biology, 9：37－41.

Murawski, D. A., Gunatilleke, I. A. U. N. and Bawa, K. S. 1994. The effect of selective logging on inbreeding in Shorea megistophylla (Dipterocarpaceae) from Sri Lanka. Conservation Biology, 8：997－1002.

参考文献

熱帯雨林の植物や，植物と送粉動物との関係についてわかりやすくかかれた図書として

井上民二　生命の宝庫・熱帯雨林　NHKブックス　1998

湯本貴和　熱帯雨林　岩波新書　1999